

Wymagania niefunkcjonalne

AI News Portal — jak system ma się zachowywać

Zakres. Osiem grup wymagań opisujących *jakość* działania, a nie funkcje. Każde wymaganie ma wartość liczbową albo jednoznaczne kryterium sprawdzenia — inaczej nie byłoby wymaganiem, tylko życzeniem.

Skąd wartości. Wszystkie liczby pochodzą ze stałych w kodzie albo z pomiarów na działającej witrynie. Pomiary są oznaczone i opatrzone datą.

Dokumenty pokrewne. Zachowanie funkcjonalne — **Instrukcja dla informatyka (Functional)**. Formaty danych — **Schema**. Zachowanie samoczynne — **Instrukcje systemowe**.

AI News Portal 1.0.0 · licencja GPLv2

Spis treści

1	N1 — Wydajność i budżety czasu
2	N2 — Bezpieczeństwo
3	N3 — Koszt i przydział dostawcy
4	N4 — Niezawodność
5	N5 — Jakość publikowanych treści
6	N6 — Zgodność i dostępność
7	N7 — Prywatność danych
8	N8 — Utrzymywalność

Podsumowanie liczbowe

Wielkość	Wartość	Gdzie ustalona
Budżet przebiegu cyklicznego	25 s	Runner::TICK_BUDGET
Podział budżetu (pobranie / przygotowanie)	1/4 + 1/4	Runner::TICK_SHARE
Budżet przycisku „Przygotuj treści”	15 s	Runner::PREPARE_BUDGET
Budżet przycisku „Opublikuj teraz”	30 s	Runner::PUBLISH_BUDGET
Partia przygotowania	10 pozycji	Runner::PREPARE_BATCH
Partia publikacji	3 pozycje	Runner::AI_BATCH
Sufit materiału dla modelu	12 000 znaków	Gemini::MATERIAL_MAX
Sufit dobowy wywołań AI	20	pole w Ustawieniach
Timeout kanału / strony	10 s / 15 s	Http::TIMEOUT_FEED, TIMEOUT_ARTICLE
Sufit odpowiedzi kanału / strony	4 MB / 1 MB	Http::LIMIT_FEED, LIMIT_ARTICLE
Próby samoczynne	3	Runner::MAX_ATTEMPTS
TTL zamka / odzysk zawieszonych	120 s / 900 s	Admin::LOCK_TTL, Runner::STALE_SECONDS

1. N1 — Wydajność i budżety czasu

System pracuje w oknach czasu wyznaczonych przez żądanie HTTP, które go uruchomiło. Przekroczenie okna oznacza urwane żądanie i — przy modelu — spalony slot.

N1.1 Przebieg cykliczny mieści się w budżecie

Pojedynczy przebieg `ainp_tick` ma 25 s. Budżet jest dzielony: ¼ na pobranie, ¼ na przygotowanie, reszta na publikację. Każda faza sprawdza pozostały czas przed wzięciem kolejnej pozycji.

Kryterium: przebieg nigdy nie kończy się przekroczeniem `max_execution_time` serwera.

N1.2 Budżet przycina timeout żądania wychodzącego

Timeout wywołania modelu nie jest stały: to *minimum* z górnej wartości (30 s) i czasu pozostałego w budżecie. Poniżej 8 s wywołanie **nie jest podejmowane**.

Uzasadnienie: ucięte żądanie zużywa slot z puli dobowej tak samo jak udane — po stronie dostawcy praca została wykonana.

N1.3 Sufit materiału wysyłanego do modelu

Treść materiału jest ucinana do 12 000 znaków.

Pomiar (2026-08-16, witryna testowa): pozycja o długości 58 891 znaków dawała 18 512 tokenów promptu i czas odpowiedzi 32–36 s — ponad każdy budżet, więc żaden artykuł z takiej pozycji nie mógł powstać. Po wprowadzeniu sufitu: 3 981 tokenów, artykuł kompletny.

N1.4 Rozrzut czasu odpowiedzi modelu

Przy planowaniu budżetu należy zakładać **dwukrotny rozrzut** czasu odpowiedzi przy niezmiennym wejściu.

Pomiar (2026-08-16): ten sam ładunek (3 981 tokenów promptu, identyczny) dał raz 9,74 s, raz 20,58 s. Różnica leży po stronie „myślenia” modelu — licznik tokenów rozumowania wyniósł odpowiednio 460 i 2562. Sufit materiału obniża średnią, ale **ogona nie usuwa**.

N1.5 Koszt filtrowania jest pomijalny

Odsiew słowami nie może stanowić zauważalnej części budżetu przebiegu.

Pomiar: 7,13 ms na pozycję; partia 10 pozycji to 0,36 % budżetu przebiegu.

N1.6 Wpływ na czas wczytania strony

Warstwa publiczna nie ładuje **żadnego JavaScriptu** i jednego arkusza stylów. Układ ma jeden punkt załamania (46 rem).

Pomiar (8 szerokości × 4 widoki = 32 wczytania): udział wtyczki w wadze strony ≈ 22 %, z czego 91 % to zdjęcia kart. Zero przewijania poziomego na wszystkich mierzonych szerokościach.

2. N2 — Bezpieczeństwo

N2.1 Brak publicznego punktu zmieniającego stan

Wtyczka nie rejestruje własnych tras REST ani punktów AJAX dostępnych bez logowania. Jedyne wejścia zmieniające stan to cztery akcje kokpitu, każda chroniona **polem jednorazowym i sprawdzeniem** `manage_options`.

N2.2 Klucz API nie jest autoładowany

Klucz leży w osobnej opcji z wyłączonym autoładowaniem — nie jest wczytywany do pamięci przy każdym żądaniu do witryny i nie trafia do widoków publicznych ani do dziennika błędów.

N2.3 Żądania wychodzące przez bezpieczną warstwę rdzenia

Wszystkie pobrania idą przez `wp_safe_remote_get`, które blokuje adresy w sieciach prywatnych i pętli zwrotnej. Adresy kanałów są ograniczone do schematów `http` i `https`. Liczba przekierowań: 3.

To zamyka drogę wymuszeniu żądania po stronie serwera (SSRF) przez wpisanie adresu wewnętrznego jako kanału RSS.

N2.4 Ochrona przed wstrzyknięciem poleceń do modelu

Materiał źródłowy jest wstawiany w ogrodzeniu tekstowym, a wystąpienia znacznika ogrodzenia w samym materiale są neutralizowane. Instrukcja systemowa stoi poza ogrodzeniem.

Materiał pochodzi z cudzych stron i musi być traktowany jako dane, nigdy jako polecenie.

N2.5 Nagłówki uzupełniające, nigdy nadpisujące

Wtyczka wysyła nagłówki tylko wtedy, gdy nikt go wcześniej nie ustawił, i zawsze bez zastępowania. Pełnej polityki treści (CSP) **nie narzuca** — ogranicza się do `frame-ancestors 'self'`.

Odrzucone świadomie, z powodami zapisanymi w kodzie i pilnowanymi testem: `HSTS` (obejmuje całą domenę, nie tylko widoki wtyczki), `COOP` (zrywa `window.opener`), `CORP` (zablokowałoby własne osadzenie), `X-XSS-Protection` i `X-Permitted-Cross-Domain-Policies` (martwe w bieżących przeglądarkach).

3. N3 — Koszt i przydział dostawcy

System jest zaprojektowany pod **darmowy poziom** Google Gemini i nie wymaga podpisanej karty płatniczej.

N3.1 Własny licznik przed limitem dostawcy

Wtyczka liczy wywołania samodzielnie (opcja *data* + *licznik*) i zatrzymuje się na wartości z pola „**Sufit wywołań AI na dobę**”, domyślnie 20.

Licznik chroni przed odbiciem od limitu dostawcy, nie zastępuje go. Podniesienie pola ponad darmowy przydział nie zwiększa puli.

N3.2 Wszystko, co da się odrzucić za darmo, odrzucane jest za darmo

Cztery bramki — powtórka adresu, filtr słów, powtórka treści, bramka słów wymaganych w punkcie wyboru — działają **przed** wywołaniem modelu.

Pomiar na 70 prawdziwych pozycjach: bez bramki słów wymaganych przez filtr przechodziły teksty o weselach, jeździe konnej, pizzy, Wi-Fi i ogrzewaniu — żaden nie zawierał słowa wykluczającego, więc żadna długość listy wykluczeń by ich nie zatrzymała. Każdy z nich kosztowałby jeden slot.

N3.3 Slot rezerwowany przed wywołaniem — konsekwencje

Rezerwacja poprzedza żądanie, więc **przerwane żądanie również zużywa slot**. Wynika z tego ograniczenie przepustowości warte odnotowania:

Pomiar (2026-08-21, ścieżka przycisku): w oknie 30 s partia wzięła 2 pozycje — pierwsza zajęła ~17 s i dała artykuł, druga dostała 13 s resztki i została ucięta. Bilans: 2 wywołania, 1 artykuł. Przy partii 3 i puli 20 na dobę to realna strata.

4. N4 — niezawodność

N4.1 Jeden przebieg naraz, wymuszony przez bazę

Zamek zakładany operacją atomową (`INSERT IGNORE`). Przy dwóch równoległych żądaniach dokładnie jedno przejmuje pracę, drugie kończy się bez błędu i bez pracy.

Zwolnienie jest warunkowe — przebieg kasuje wyłącznie własny wpis. Bezwarunkowe zwalnianie prowadziło do zdejmowania cudzego zamka po przekroczeniu TTL i podwójnej pracy nad tą samą pozycją.

N4.2 Awaria pojedynczej pozycji nie zatrzymuje portalu

Błąd sieci, odmowa dostawcy albo złamany kontrakt odpowiedzi kończą się statusem `failed` dla tej pozycji. Przebieg idzie dalej. Do 3 prób samoczynnych, potem ręczne wznowienie.

N4.3 Treść nie ginie przy niepowodzeniu

Przy `failed` pobrana treść **zawsze zostaje w tabeli**. Wznowienie nie wymaga ponownego odwiedzenia strony źródłowej — a ta mogła w międzyczasie zniknąć.

N4.4 Przerwanie w połowie nie blokuje kolejki

Pozycja w stanie `processing` starszym niż 900 s wraca do `new`. Zamek starszy niż 120 s może zostać przejęty. Żadna awaria procesu nie zostawia systemu w stanie trwale zablokowanym.

N4.5 Brak duplikatów wymuszony na poziomie bazy

Dwa klucze `UNIQUE` : po skrócie adresu i po skrócie treści. Publikacja jest idempotentna — powtórne przetworzenie tej samej pozycji aktualizuje wpis zamiast tworzyć drugi.

Ochrona nie zależy od poprawności kodu wywołującego.

5. N5 — Jakość publikowanych treści

N5.1 Odpowiedź niespełniająca kontraktu nie jest publikowana

Progi: tytuł 5–140 znaków, lead 20–400, treść co najmniej 800, kategoria dokładnie z listy z Ustawień. Niespełnienie któregoś z warunków oznacza `failed`, nie publikację z ostrzeżeniem.

Wymuszony schemat po stronie API gwarantuje **składnię, nie sens** — stąd konieczność własnej walidacji.

N5.2 Kategoria zawsze z listy właściciela

Lista kategorii trafia do żądania jako zbiór dopuszczalnych wartości, a wynik jest dodatkowo sprawdzany po stronie wtyczki.

Lista domyślna zawiera kategorię zbiorczą („Życie z psem”). Bez niej artykuł o temacie z pogranicza szedłby na `failed` i marnował jeden slot z dobowej puli.

N5.3 Treść źródłowa jest przepisywana, nie kopiowana

Model dostaje materiał i polecenie napisania własnego tekstu. Adres źródła jest zapisywany przy artykule i pokazywany czytelnikowi w ramce źródła.

Zdjęcia ze stron źródłowych **nie są pobierane** — karty korzystają ze zdjęć kategorii dostarczonych w paczce.

6. N6 — Zgodność i dostępność

N6.1 Środowisko

Element	Wymaganie
WordPress	6.5 lub nowszy
PHP	8.1 lub nowszy
Sprawdzone do wersji	WordPress 7.0.2
Multisite	nieobsługiwane
Licencja	GPLv2

N6.2 Motyw ma pierwszeństwo

Szablony wtyczki wchodzą tylko wtedy, gdy motyw nie dostarcza własnych dla tego typu treści. Arkusz wtyczki nie ustawia kroju pisma ani tła.

Kryterium: portal na cudzym motywie wygląda jak część witryny, nie jak wklejony obcy element.

N6.3 Kontrast tekstu

Tekst pomocniczy (data, kategoria, zjawka) ma kontrast co najmniej 4,5 : 1 względem tła.

Pomiar: wartość wyjściowa 3,47 : 1 — poniżej progu — poprawiona do 4,63 : 1. Pomiar wykonano na witrynie testowej; na motywie o innym tle wynik może się różnić.

N6.4 Cele dotykowe

Przyciski kategorii i elementy stronicowania mają co najmniej 24 × 24 px, zgodnie z WCAG 2.2 SC 2.5.8.

Wyjątek dopuszczony przez samo kryterium: odnośnik źródła wewnątrz zdania (cel „Inline”).

N6.5 Pełna rozdzielność od drugiej wtyczki w paczce

Własne prefiksy opcji i tabel, własna przestrzeń nazw, własny plik odinstalowania. Portal działa, gdy druga wtyczka jest wyłączona albo w ogóle nie została wgrana.

Rozłączne prefiksy są jedyną ochroną przed skasowaniem danych drugiej wtyczki przy odinstalowaniu.

7. N7 — Prywatność danych

N7.1 Wtyczka nie zbiera danych odwiedzających

Warstwa publiczna nie ustawia ciasteczek, nie łąduje skryptów i nie zapisuje niczego o gościu. Wyszukiwana fraza jest przetwarzana w obrębie żądania i nie trafia do bazy.

N7.2 Co opuszcza witrynę

Odbiorca	Dane	Kiedy
Serwery kanałów RSS i stron źródłowych	zwykłe żądanie GET (adres IP serwera witryny)	faza pobrania i doczytania treści
Google Gemini	tytuł, adres i treść materiału źródłowego (do 12 000 znaków) oraz lista kategorii	faza publikacji

Żadne dane osobowe użytkowników witryny nie są wysyłane na zewnątrz, bo wtyczka ich nie przetwarza.

N7.3 Usunięcie bez śladu

Odinstalowanie kasuje wpisy i ich meta, terminy taksonomii, tabelę (DROP), wszystkie opcje z prefiksem, transjenty i zaplanowane zdarzenie.

Cecha jest zarazem ryzykiem: **artykułów nie da się przywrócić**. Ostrzeżenie stoi w instrukcji klienta i w opisie wtyczki.

8. N8 — Utrzymywalność

N8.1 Rozmiar i struktura

Siedemnaście plików w src/ , jedna tabela, cztery opcje robocze, jeden typ treści, jedna taksonomia. Każda klasa ma jedną odpowiedzialność wypisaną w nagłówku pliku.

N8.2 Wartości progowe w jednym miejscu

Wszystkie budżety, limity i progi są stałymi klas, nie liczbami wpisanymi w środku metod. Zmiana zachowania sprowadza się do zmiany stałej.

Doświadczenie z utrzymania: asercja postawiona na wartości stałej **nie pilnuje jej użycia**. Test musi sprawdzać wynik przebiegu, nie deklarację.

N8.3 Pokrycie testami

Zestaw testów utrzymywany jest w repozytorium wtyczki i **nie wchodzi do paczki instalacyjnej**. W wersji podanej w stopce obejmuje 14 segmentów architektury, 28 zestawów i 1926 asercji.

Kryterium zaliczenia zestawu jest mocniejsze niż kod wyjścia procesu: wymagana jest **zgodna liczba wykonanych asercji**. Zestaw, który umarł przed pierwszą asercją, wygląda inaczej niż zestaw, który przeszedł wszystkie.

N8.4 Wersjonowanie

Numer wersji jest deklarowany w jednym miejscu — w nagłówku pliku głównego — i stamtąd trafia do stałej wersji, do paczki i do stopek tych dokumentów.

Wersja w stopce tego dokumentu została odczytana z kodu przy jego budowaniu, nie wpisana ręcznie.